Câu 2. Một người đi xe đạp trên đoạn đường thẳng từ A đến B dài 12 km với tốc độ 12 km/h, sau đó đi tiếp từ B đến C theo hướng cũ dài 8 km trong 1 giờ. Tốc độ trung bình trên cả quãng đường AC là bao nhiêu km/h?

Câu 3. Một xe máy đang đứng yên thì bắt đầu tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s^2. Sau bao nhiêu giây thì xe đạt tốc độ 14 m/s?

Câu 4. Một hòn đá được thả rơi tự do từ miệng một giếng sâu xuống đáy giếng mất 3 giây. Lấy g = 10 m/s^2. Độ sâu của giếng là bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một ca nô chạy qua sông hoặc dọc bờ sông Cửa Việt. Biết vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 12 km/h và vận tốc dòng nước chảy là 4 km/h. Hai bến sông A và B cách nhau 16 km dọc theo bờ sông.
a) Tính thời gian ca nô đi xuôi dòng từ A đến B và thời gian đi ngược dòng từ B về A.
b) Tính tốc độ trung bình của ca nô trên cả lượt đi và về.

Câu 2 (1,5 điểm). Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 72 km/h (20 m/s) thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau 5 giây kể từ lúc hãm phanh, tốc độ của ô tô giảm xuống còn 36 km/h (10 m/s).
a) Tính gia tốc của ô tô.
b) Tính thời gian từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi xe dừng hẳn và tổng quãng đường xe đi được trong thời gian đó.

ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai?
A. Nghiên cứu về nhiệt động lực học. B. Nghiên cứu về lực vạn vật hấp dẫn.
C. Nghiên cứu về thuyết tương đối. D. Nghiên cứu về cảm ứng điện từ.

Câu 2. Biển báo an toàn có hình tam giác viền đen, nền vàng trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa gì?
A. Biển báo cấm. B. Biển báo cảnh báo nguy hiểm.
C. Biển báo bắt buộc thực hiện. D. Biển chỉ dẫn thoát hiểm.

Câu 3. Sai số hệ thống trong phép đo vật lí là loại sai số:
A. Do thao tác không chuẩn của người đo ở mỗi lần đo. B. Có tính quy luật ổn định do dụng cụ đo hoặc độ chia nhỏ nhất gây ra.
C. Không thể khắc phục hay hiệu chỉnh được. D. Thay đổi ngẫu nhiên qua từng lần đo.

Câu 4. Một người đi bộ từ nhà đến siêu thị cách nhà 500 m, rồi quay lại đi về phía nhà 200 m để vào tiệm sách. Quãng đường s và độ lớn độ dịch chuyển d của người đó là:

A. s = 700 m, d = 300 m. B. s = 300 m, d = 700 m.
C. s = 700 m, d = 700 m. D. s = 500 m, d = 200 m.

Câu 5. Độ dốc (hệ số góc) của đường thẳng trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t) có giá trị bằng:
A. Gia tốc của vật. B. Vận tốc của vật.
C. Quãng đường đi được. D. Thời gian chuyển động.

Câu 6. Một hành khách ngồi yên trên toa tàu đang chạy với tốc độ 50 km/h. Vận tốc của hành khách đó so với toa tàu bằng:
A. 50 km/h. B. 100 km/h.
C. 0 km/h. D. 25 km/h.

Câu 7. Một xe đạp đang đi với tốc độ 2 m/s thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s^2. Tốc độ của xe sau 6 giây là:
A. 3 m/s. B. 5 m/s.
C. 8 m/s. D. 11 m/s.

Câu 8. Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị vận tốc – thời gian (v – t) và trục thời gian từ t_1 đến t_2 biểu thị đại lượng nào?
A. Gia tốc trung bình. B. Độ dịch chuyển (hoặc quãng đường khi đi một chiều).
C. Tốc độ tức thời. D. Lực tác dụng lên vật.

Câu 9. Gia tốc rơi tự do g phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Khối lượng của vật rơi. B. Vĩ độ địa lí và độ cao so với mặt đất.
C. Thể tích của vật rơi. D. Nhiệt độ của vật rơi.

Câu 10. Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10 m/s^2. Trong 2 giây đầu tiên, vật rơi được quãng đường là:
A. 10 m. B. 20 m.
C. 40 m. D. 5 m.

Câu 11. Khi ném một vật theo phương ngang từ cùng một độ cao h, nếu tăng tốc độ ném ban đầu v_0 lên gấp 2 lần thì thời gian rơi đến khi chạm đất sẽ:
A. Tăng lên 2 lần. B. Giảm đi 2 lần.
C. Không thay đổi. D. Tăng lên 4 lần.

Câu 12. Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ độ cao 45 m rơi xuống đất cách chỗ bắn theo phương ngang 180 m. Lấy g = 10 m/s^2. Tốc độ bắn ban đầu v_0 là:
A. 30 m/s. B. 45 m/s.
C. 60 m/s. D. 90 m/s.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Trích đề THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng: Hai người đi xe đạp cùng lúc xuất phát từ A đi về B. Người thứ nhất đi thẳng từ A đến B dài 6 km. Người thứ hai đi theo hai đoạn đường vuông góc từ A đến C (dài 5 km) rồi từ C về B (dài 8 km). Cả hai người đều về đích B cùng một lúc.

- a) Độ dịch chuyển của cả hai người từ A đến B là bằng nhau và có độ lớn bằng 6 km.
- b) Quãng đường đi được của người thứ hai là 13 km.
- c) Tốc độ trung bình của hai người là bằng nhau.
- d) Vận tốc trung bình của hai người là bằng nhau.

Câu 2. Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ (v_0 = 0) và đạt tốc độ 20 m/s sau 10 giây.

- a) Gia tốc của ô tô là 2 m/s^2.
- b) Tốc độ của ô tô tại thời điểm t = 4 s là 10 m/s.
- c) Quãng đường ô tô đi được trong 10 giây đó là 100 m.
- d) Quãng đường ô tô đi được trong giây thứ 10 là 19 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Trích đề THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều trên đoạn đường AB. Vận tốc của vật khi qua A là 10 m/s và khi qua B chỉ còn 5 m/s. Vận tốc của vật khi đi qua trung điểm I của đoạn AB làm tròn đến hàng phần trăm là bao nhiêu m/s?

Câu 2. Một thuyền đi ngang vuông góc với bờ sông với vận tốc 3 m/s so với nước. Nước sông chảy với vận tốc 4 m/s so với bờ. Độ lớn vận tốc của thuyền so với bờ sông là bao nhiêu m/s?

Câu 3. Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất tại nơi có g = 10 m/s^2. Quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng trước khi chạm đất là bao nhiêu mét?

Câu 4. Một quả bóng được ném ngang với tốc độ đầu v_0 = 10 m/s từ độ cao h = 5 m. Lấy g = 10 m/s^2. Tầm xa của quả bóng là bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm – Trích đề THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng). Số liệu về độ dịch chuyển d (m) và thời gian t (s) trong chuyển động thẳng theo một chiều của một xe ô tô đồ chơi như sau: tại t = 0 s (d = 0 m); t = 1 s (d = 5 m); t = 2 s (d = 10 m); t = 3 s (d = 15 m); t = 4 s (d = 15 m); t = 5 s (d = 15 m).
a) Cho biết độ dịch chuyển của ô tô sau 2 giây và mô tả chuyển động của xe trong 5 giây.
b) Tính vận tốc trung bình của xe trong 3 giây đầu và trong cả 5 giây.

Câu 2 (1,5 điểm). Từ độ cao 20 m so với mặt đất, một vật nhỏ được thả rơi tự do. Cùng lúc đó, từ mặt đất ngay phía dưới đường thẳng đứng rơi của vật thứ nhất, người ta ném thẳng đứng lên cao một vật thứ hai với vận tốc ban đầu v_0 = 20 m/s. Lấy g = 10 m/s^2.
a) Viết phương trình tọa độ của hai vật theo thời gian và tìm thời điểm hai vật gặp nhau.
b) Xác định độ cao nơi hai vật gặp nhau so với mặt đất.

ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Hành động nào sau đây vi phạm quy tắc an toàn khi sử dụng điện trong phòng thực hành?
A. Ngắt nguồn điện trước khi lắp ráp hoặc tháo mạch điện. B. Dùng tay ướt cắm trực tiếp phích điện vào ổ điện xoay chiều 220V.